UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

FACULTAD DE INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA

“Dashboard: Características de la Unidad Agropecuaria”

DOCENTE:

Dr. Fredy Torres Cruz

CURSO:

Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos

PRESENTADO POR:

- Condori Ramos Nayeli Mirella
- Lipa Mamani Claudio
- Quispe Morales Josefh Jordy

PUNO - 2025

Informe Técnico – Dashboard: Características de la Unidad Agropecuaria

1. Introducción

El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar un dashboard en Power BI para el área "Características de la Unidad Agropecuaria", con el propósito de visualizar y analizar la distribución, actividades y productividad de las Unidades Agropecuarias (UA) en el Perú. Este dashboard permite a los responsables de la gestión agropecuaria tomar decisiones basadas en datos claros y confiables, facilitando la identificación de patrones, concentraciones geográficas y características relevantes de cada unidad.

2. Procesamiento de Datos

Antes de construir el dashboard, se realizó limpieza e imputación de datos en Rstudio, considerando las características y calidad de la información:

- **Eliminación de columnas con alta proporción de datos faltantes:** Las variables con más del 90% de datos faltantes fueron eliminadas, ya que su inclusión no aportaría información significativa y podría sesgar los análisis.
- **Imputación de valores faltantes** en variables críticas (P14_TOTPARCELAS, P14_TOTESPECIES, FACTOR) utilizando métodos apropiados para cada tipo de dato, asegurando que las métricas clave no estuvieran incompletas.

El dataset resultante quedó limpio, consistente y listo para su análisis y visualización en Power BI.

El dataset resultante quedó listo para Power BI.

3. Desarrollo del Dashboard

O: Visualizar y analizar las características de las Unidades Agropecuarias en el Perú para apoyar la toma de decisiones y la planificación de recursos.

Resultados Clave (KR)

KR1: Distribución geográfica de las Unidades Agropecuarias

El dashboard muestra un mapa de Perú con burbujas que representan la cantidad de Unidades Agropecuarias en cada departamento. Esta visualización permite identificar rápidamente dónde se concentra la mayor cantidad de UA y facilita la planificación de

recursos según la ubicación geográfica. Al pasar el cursor sobre una burbuja, se puede ver información adicional como la provincia y el centro poblado.

KR2: Cantidad de parcelas y especies por Unidad Agropecuaria

Se incluyen tarjetas de indicadores que muestran el número total de UA, la cantidad de parcelas trabajadas y la cantidad de especies animales presentes en cada unidad. Estas métricas permiten evaluar la capacidad productiva de las UA y comparar su tamaño y diversidad entre diferentes departamentos o regiones.

KR3: Actividades agrícolas y pecuarias realizadas

Un gráfico de anillos (donut) permite visualizar la proporción de UA que realizan actividades agrícolas y pecuarias. Esto facilita entender qué porcentaje de las unidades se dedica a cada tipo de actividad, identificando tendencias o especializaciones productivas.

KR4: Detalle de las Unidades Agropecuarias

Se incorpora una tabla con información detallada de cada UA, incluyendo año, departamento, cantidad de parcelas y tipo de actividad realizada. Esto permite un análisis más profundo y un seguimiento individual de las UA, identificando patrones y particularidades específicas.

KR5: Comparación de actividades por departamento

Se utiliza un gráfico de barras apiladas que muestra el número de UA dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias por departamento. Esta visualización facilita la comparación entre departamentos y permite identificar cuáles tienen mayor enfoque agrícola o pecuario.

Este OKR proporciona una herramienta visual y dinámica que ayuda a identificar patrones, tendencias y áreas prioritarias para la gestión de las Unidades Agropecuarias, contribuyendo a la toma de decisiones basada en datos.

Visión General de Unidades Agropecuarias

Next

Distribución de Unidades Agropecuarias por Departamento



Filtro por Región

Costa | Selva | Sierra

Filtro por Codigo

Grandes productores/as agropecuarios/...

Filtro por Año

2014 — 2019

Detalle de Unidades Agropecuarias por Año, Departamento y actividad (Agricola o Pecuaria)

ANIO	NOMBREDD	UA_Recuento	P102_1	P102_2
2014	AMAZONAS	59	No	Sí
2014	ANCASH	33	No	Sí
2014	APURÍMAC	40	No	Sí
2014	AREQUIPA	171	No	Sí
2014	AYACUCHO	37	No	Sí
2014	CAJAMARCA	47	No	Sí
2014	CUSCO	38	No	Sí
2014	HUANCAVELICA	77	No	Sí
Total		174439		

Filtro por Departamento

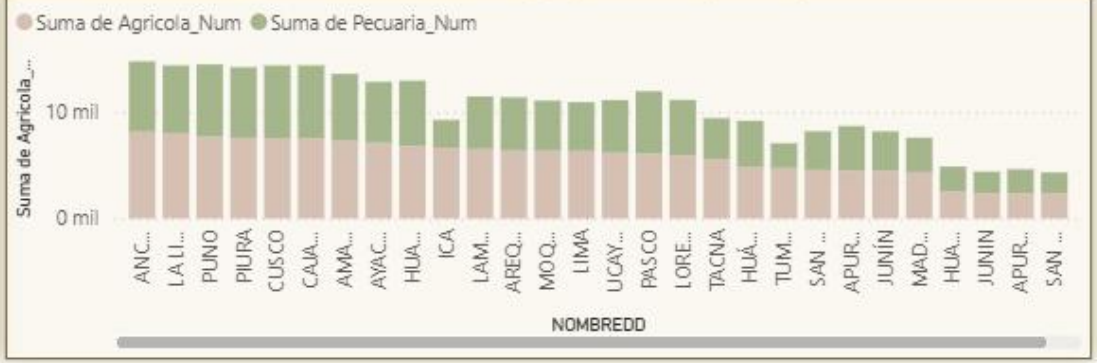
AMAZONAS | ANCASH | APURIMAC

174 mil
Total Und. Agrope.

2.81
Promedio de Parcelas

2.39
Promedio de Animales

Distribución de Actividades Agropecuarias por Departamento



Actividad Agrícola

